සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 81

2026/10/20
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A company collects information from customers using different methods. Consider the following:
සමාගමක් විසින් විවිධ ක්‍රම භාවිතයෙන් පාරිභෝගිකයන්ගෙන් තොරතුරු රැස් කරනු ලබයි. පහත දැක්වෙන ක්‍රම සලකා බලන්න:

   P - A barcode scanner at a supermarket checkout reads the barcode directly from a product.
   සුපිරි වෙළඳසැලක මුදල් ගෙවන ස්ථානයේ ඇති තීරු කේත ස්කෑනරයක් මගින් භාණ්ඩයක ඇති තීරු කේතය සෘජුවම කියවනු ලබයි.

   Q - A customer enters information through an online form from their home, and the data is transmitted to the company's computer system.
   පාරිභෝගිකයෙකු තම නිවසේ සිට මාර්ගගත ආකෘති පත්‍රයක් මගින් තොරතුරු ඇතුළත් කරන අතර, එම දත්ත සමාගමේ පරිගණක පද්ධතිය වෙත සම්ප්‍රේෂණය වේ.

   R - A bank employee enters information using a keyboard while referring to a printed application form.
   බැංකු සේවකයෙකු මුද්‍රිත අයදුම්පතක් බලමින් යතුරුපුවරුවක් භාවිතයෙන් තොරතුරු ඇතුළත් කරයි.

   Which option correctly identifies P, Q and R, respectively?
   P, Q සහ R පිළිවෙලින් නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමන විකල්පය මගින් ද?

   1) Direct input, Remote input, Direct input / සෘජු ආදානය, දුරස්ථ ආදානය, සෘජු ආදානය
   2) Remote input, Direct input, Remote input / දුරස්ථ ආදානය, සෘජු ආදානය, දුරස්ථ ආදානය
   3) Direct input, Remote input, Remote input / සෘජු ආදානය, දුරස්ථ ආදානය, දුරස්ථ ආදානය
   4) Remote input, Remote input, Direct input / දුරස්ථ ආදානය, දුරස්ථ ආදානය, සෘජු ආදානය
   5) Direct input, Direct input, Remote input / සෘජු ආදානය, සෘජු ආදානය, දුරස්ථ ආදානය

2. A computer is built to control one particular industrial machine. Its instructions can be updated, but it is not intended to perform unrelated tasks. How is it classified according to purpose?
පරිගණකයක් නිපදවා ඇත්තේ එක් විශේෂිත කාර්මික යන්ත්‍රයක් පාලනය කිරීම සඳහාය. එහි උපදෙස් යාවත්කාලීන කළ හැකි නමුත්, එය සම්බන්ධයක් නැති වෙනත් කාර්යයන් ඉටු කිරීමට අදහස් කර නැත. අරමුණ අනුව එය වර්ගීකරණය කර ඇත්තේ කෙසේද?

   1) Analog computer / ඇනලොග් පරිගණකය
   2) Digital computer / ඩිජිටල් පරිගණකය
   3) General-purpose computer / පොදු කාර්ය පරිගණකය
   4) Special-purpose computer / විශේෂිත කාර්ය පරිගණකය
   5) Minicomputer / කුඩා පරිගණකය

3. Which of the following statements regarding the classification of computers according to size is correct?
ප්‍රමාණය අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

   1) Minicomputers generally support fewer users than mainframe computers and have lower processing power and storage capacity.
   කුඩා පරිගණක සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණකවලට වඩා අඩු පරිශීලකයන් සංඛ්‍යාවකට සහාය වන අතර අඩු සැකසුම් බලයක් සහ ගබඩා ධාරිතාවක් ඇත.

   2) Supercomputers are primarily designed to support thousands of users simultaneously in large organizations rather than solve computationally intensive problems.
   සුපිරි පරිගණක ප්‍රධාන වශයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ ගණනය කිරීම් අතින් දැඩි ගැටලු විසඳීමට වඩා විශාල සංවිධානවල පරිශීලකයන් දහස් ගණනකට එකවර සහාය වීමටය.

   3) Mainframe computers are more powerful than supercomputers because they are designed to handle a larger number of users.
   ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක සුපිරි පරිගණකවලට වඩා බලවත් වන්නේ ඒවා වැඩි පරිශීලකයන් සංඛ්‍යාවක් හැසිරවීමට නිර්මාණය කර ඇති බැවිනි.

   4) Minicomputers and mainframe computers are classified according to their physical dimensions rather than their processing capabilities and typical applications.
   කුඩා පරිගණක සහ ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක වර්ගීකරණය කරනු ලබන්නේ ඒවායේ සැකසුම් හැකියාවන් සහ සාමාන්‍ය යෙදුම්වලට වඩා ඒවායේ භෞතික මානයන් අනුවය.

   5) Modern servers have completely replaced mainframe computers because mainframes are no longer used for enterprise computing.
   නවීන සේවාදායකයන් ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිස්ථාපනය කර ඇත, මන්ද ප්‍රධාන රාමුවේ තවදුරටත් ව්‍යවසාය පරිගණකකරණය සඳහා භාවිතා නොකරන බැවිනි.

4. A digital system uses 8-bit binary representation to store integer values. A student stores the binary pattern 10110110_2 in two different ways:
ඩිජිටල් පද්ධතියක් පූර්ණ සංඛ්‍යා අගයන් ගබඩා කිරීම සඳහා 8-බිට් ද්විමය නිරූපණය භාවිතා කරයි. ශිෂ්‍යයෙකු ද්විමය රටාව 10110110_2 වෙනස් ආකාර දෙකකින් ගබඩා කරයි:

   Method / ක්‍රමය X:
   Unsigned magnitude representation / ලකුණු නොකළ විශාලත්ව නිරූපණය

   Method / ක්‍රමය Y:
   Signed magnitude representation / ලකුණු කළ විශාලත්ව නිරූපණය

   What are the decimal values represented by Method X and Method Y respectively?
   X ක්‍රමය සහ Y ක්‍රමය මගින් පිළිවෙලින් නිරූපණය කරන දශම අගයන් මොනවාද?

   1) Method / ක්‍රමය X = 182, Method / ක්‍රමය Y = -54
   2) Method / ක්‍රමය X = 182, Method / ක්‍රමය Y = -74
   3) Method / ක්‍රමය X = 54, Method ./ ක්‍රමය Y = -54
   4) Method / ක්‍රමය X = 182, Method / ක්‍රමය Y = +54
   5) Method / ක්‍රමය X = 54, Method / ක්‍රමය Y = +74

5. Three 8-bit computer systems, P, Q, and R, use sign-magnitude, 1's complement, and 2's complement representations, respectively. Each system stores the same bit pattern, 10000000.
P, Q සහ R නම් වූ බිටු 8 පරිගණක පද්ධති තුනක්, පිළිවෙළින් ලකුණු-පරිමාණ, 1 හි අනුපූරක සහ 2 හි අනුපූරක නිරූපණ ක්‍රම භාවිතා කරයි. සෑම පද්ධතියක්ම 10000000 යන එකම බිටු රටාව ගබඩා කරයි.

Consider the following statements / පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

A. Although all three stored patterns have their most significant bit set to 1, they do not necessarily represent negative numerical values.
ගබඩා කර ඇති රටා තුනෙහිම වඩාත්ම වැදගත් බිටුව (MSB) 1 ලෙස සැකසී තිබුණද, ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම සෘණ සංඛ්‍යාත්මක අගයන් නිරූපණය නොකරයි.

B. Adding 00000001 to the stored pattern produces a representation of −1 in exactly one of the three systems.
ගබඩා කර ඇති රටාවට 00000001 එකතු කිරීමෙන් පද්ධති තුනෙන් එකක පමණක් -1 හි නිරූපණයක් ලැබේ.

C. The three systems have different ranges of representable signed integers, although they all use the same number of bits.
මෙම පද්ධති තුනම එකම බිටු සංඛ්‍යාවක් භාවිතා කළද, නිරූපණය කළ හැකි ලකුණු සහිත නිඛිල පරාසයන් එකිනෙකට වෙනස් වේ.

D. Exactly two of the three systems can represent zero using more than one bit pattern.
පද්ධති තුනෙන් හරියටම දෙකකට එකකට වඩා වැඩි බිටු රටාවක් භාවිතා කර ශූන්‍යය නිරූපණය කළ හැකිය.

Which of the above statements is/are correct? / ඉහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ මොනවාද?

1) A and B only
A සහ B පමණි
2) A and C only
A සහ C පමණි
3) B and D only
B සහ D පමණි
4) A, C and D only
A, C සහ D පමණි
5) All of the above
ඉහත සියල්ලම